Mathematische Grundbegriffe

Menge der Zahlen

- Natürliche Zahlen: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ oder $\mathbb{N}^*$ bzw $\mathbb{N} \setminus \{0\} = \{1; 2; 3; \dots\}$
  + und * sind erklärt
- Ganze Zahlen: $\mathbb{Z} = \{0; \pm 1; \pm 2; \pm 3; \dots\}$
  +, −, * ist erklärt
- rationale Zahlen: $\mathbb{Q} = \{x \mid x = \frac{a}{b}$ mit $a \in \mathbb{Z}$ und $b \in {}^*\mathbb{N}\}$
  +, −, *, : sind erklärt
- reelle Zahlen: enthält alle endlichen Dezimalbrüche und alle unendlichen periodischen / nicht periodischen Dezimalbrüche
  +, −, *, :, $\sqrt{\ }$; $a^{\frac{n}{m}}$; π; e; ... sind erklärt $\sqrt{-1}$ nicht
- komplexe Zahlen: $\mathbb{C} = \{z \mid z = a + bj$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ und $j = \sqrt{-1}\}$

Eigenschaften der reellen Zahlen

- Grundrechenarten: Summe, Division, Produkt, Quotient reeller Zahlen ergibt reelle Zahl (! nicht teilen durch 0)
  Addition und Multiplikation: kommutativ $a+b = b+a$
  assoziativ $(a+b)+c = a+(b+c)$ / $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
  distributiv $a \cdot (b+c) = ab + ac$
- Betrag ($\hat{=}$ Abstand des Wertes vom Nullpunkt): $|a| = a$ $|-a| = a$
- Weitere Anwendungen: Linear: $ax + b = 0 \rightarrow x = -\frac{b}{a}$
  Quadratisch: $ax^2 + bx + c = 0$ mit $a \neq 0$ $\rightarrow$ MNF: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2a}$

Funktionen

- weißt jedem Wert x aus Definitionsmenge $\mathbb{D}$ ein Element y aus Wertemenge $\mathbb{W}$ zugeordnet

Darstellungsformen

- explizite Darstellung $y = f(x)$ $\rightarrow$ direkte Berechnung von $f(x)$
- implizite Darstellung $F(x, y) = 0$ $\rightarrow$ indirekte Berechnung über Zusammenhang
  BSP: $y - 2x - 3 = 0$
- Parameterdarstellung $x = x(t)$, $y = y(t)$
  BSP: $x(t) = \cos(t)$ und $y(t) = \sin(t)$

Eigenschaften

- Nullstellen: $y = f(x)$ hat bei $f(x) = 0$ eine Nullstelle
- (un)gerade Funktionen: gerade $f(-x) = f(x)$
  ungerade $f(-x) = -f(x)$
- monotone Funktionen: für jeden beliebigen Wert $x_2 > x_1$: monoton wachsend $f(x_1) \leq f(x_2)$
  streng monoton wachsend $f(x_1) < f(x_2)$
  monoton fallend $f(x_1) \geq f(x_2)$
  streng monoton fallend $f(x_1) > f(x_2)$
- periodische Funktionen: wenn für jedes $x \in \mathbb{D}$ gilt: $f(x \pm T) = f(x)$
- umkehrbare Funktionen: wenn aus $x_1, x_2 \in \mathbb{D}$ mit $x_1 \neq x_2$ stets $f(x_1) \neq f(x_2)$ folgt
  $\rightarrow$ muss streng monoton sein
  Bestimmung der Umkehrfunktion: 1. x und y vertauschen $\rightarrow$ Umkehrfunktion implizit
  2. Auflösen nach y $\rightarrow$ Umkehrfunktion explizit
- Grenzwert: Funktion, die um x_0 definiert ist ist für x_n gegen x_0 in $\mathbb{D}$ hat den Grenzwert $\lim\limits_{x \to x_0} (x_n) = g$
  BSP: $\lim\limits_{x \to 2} \left(\frac{x^2 - 2x}{x - 2}\right) = \frac{x(x-2)}{x-2} = x \overset{2}{\to} 2$ bei $x = 2$ nicht definiert

Grenzwert $x \to \infty$: Folge der Funktionswerte $f(x_n)$ von f für jede wachsende Zahlenfolge gegen g strebt

Grenzwert $x \to -\infty$: Folge der Funktionswerte $f(x_n)$ von f für jede fallende Zahlenfolge gegen g strebt

Rechenregeln: 1. $\lim\limits_{x \to x_0} (c f(x)) = c(\lim\limits_{x \to x_0} f(x))$ für beliebige Konstante c

2. $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) \pm g(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \pm \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$

3. $\lim\limits_{x \to x_0} (f(x) g(x)) = \lim\limits_{x \to x_0} f(x) \lim\limits_{x \to x_0} g(x)$

4. $\lim\limits_{x \to x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)}$ wenn $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) \neq 0$

5. Sonstige: $\frac{0}{x} \to 0$ $\frac{x}{\infty} \to 0$ $\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim\limits_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

- Stetige Funktion : stetig: Funktion die um x_0 definiert ist ist bei x_0 stetig, wenn Grenzwert vorhanden ist und mit Funktionswert von x_0 übereinstimmt : $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

  unstetig: Funktion die um x_0 definiert ist, ist bei x_0 unstetig, wenn :
  - Grenzwert vorhanden, aber nicht mit $f(x_0)$ übereinstimmt
  - Grenzwert bei x_0 nicht existiert

$\Rightarrow$ Funktion ist stetig wenn jedes $x_0 \in \mathbb{D}$ stetig ist

Polynomfunktion (ganzrational)

- Definition: $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$

  höchster Exponent n $\to$ Grad des Polynoms

  Polynomfunktion hat genau n Nullstellen

- Polynom 1. Grades: $y = a_1 x + a_0$ / $y = mx + b$ $\to$ m $\hat{=}$ Steigung b $\hat{=}$ y-Achsenabschnitt

Lösung Problemstellung: - Punkt-Steigungsform: Geg: Steigung und Punkt auf Gerade

$$m = \frac{y - y_1}{x - x_1}$$

- Zwei Punkte-Form: Geg: 2 Punkte auf Gerade $(x_1 | y_1)$ $(x_2 | y_2)$

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

- Achsenabschnittsform: Geg: Achsenabschnitt a der x-Achse und b der y-Achse

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

- Polynom 2. Grades : $y = a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ oder $y = ax^2 + bx + c$

Graph ist Parabel, wenn $a > 0$: nach oben offen, Scheitelpunkt ist Tiefpunkt

$a < 0$: nach unten offen, Scheitelpunkt ist Hochpunkt

Form je nach Problemstellung: Koordinatenform: $y = ax^2 + bx + c$

Produktform: Geg: a und Nullstellen x_1, x_2 $y = a(x - x_1)(x - x_2)$

Scheitelpunktform: Geg: a und Koordinaten des Scheitelpunktes $S(x_0 | y_0)$

$$y - y_0 = a(x - x_0)^2$$

- Nullstellen

Anzahl: Polynomfunktion mit Grad n hat höchstens n Nullstellen

Produktdarstellung: Nullstelle direkt ablesbar, $x - x_1 ; x - x_2 ; \ldots ; x - x_n$ sind Linearfaktoren

Wenn Anzahl reeller Nullstellen $k < $ Grad n : $f(x) = a_n (x - x_1)(x - x_2) \ldots (x - x_k) f^*(x)$

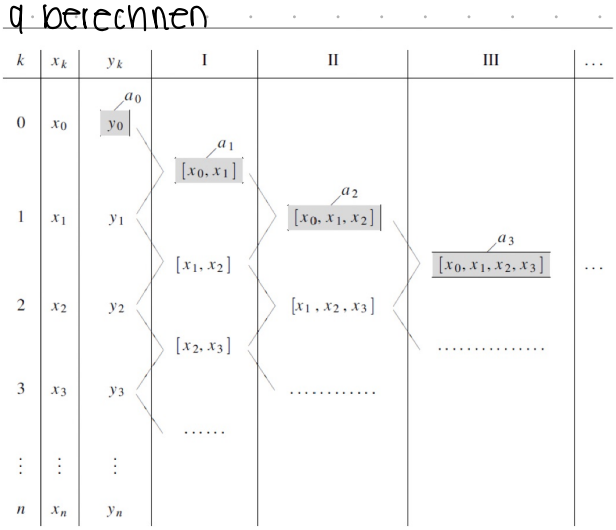
mit f^* als Polynom mit Grad $n-k$

- Berechnung von Nullstellen (Polynomdivision)
  1. durch Probieren eine reelle Nullstelle als Faktor von a_0 bestimmen $\rightarrow x - x_1$
  2. Polynomfunktion durch $(x - x_1)$ dividieren $\rightarrow$ Restpolynom mit $n-1$
  3. 1 und 2 wiederholen, bis Grad des Restpolynoms ≤ 2

Gebrochen rationale Funktionen

- Definition: Quotient aus zwei Polynomfunktionen
  Definiert für alle x außer Nennernullstellen
  Nennergrad > Zählergrad $\rightarrow$ echt gebrochen sonst unecht
- Analyse:
  Definitionsbereich: $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{\text{Nennernullstellen}\}$
  Nullstellen: Zählernullstellen aus $\mathbb{D}$ ($\rightarrow$ ohne Nenner NS!)
  Pole = Definitionslücken bei denen $f(x) \rightarrow +\infty / -\infty$
  1. Nennernullstellen bestimmen $\rightarrow \mathbb{D}$
  2. Zählernullstellen $\rightarrow$ NS von $f(x)$
  3. Polynomdivision + Kürzen
  4. Nennernullstellen $\rightarrow$ Pole, weggekürzte $\rightarrow$ hebbare Lücken
- Asymptoten
  ZG < NG $\rightarrow y = 0$ ZG = NG $y \neq 0$ ZG > NG: 1 größer schräge sonst keine!
  1. Zerlegung in Linearfaktoren
  2. Polynomdivision mit Zähler und Nenner
  3. Kürzen
  4. Zähler auflösen
  5. Polynomdivision von Zähler : Nenner $\rightarrow$ Asymptote
- Interpolationspolynom
  Herleitung einer Funktion aus einzelnen Punkten
  Polynomansatz $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n$
  $\rightarrow y = a_0 + a_1 (x - x_0) + a_2 (x - x_0)(x - x_1) + \ldots + a_n (x - x_0)(x - x_1) \ldots (x - x_{n-1})$

a berechnen



Spalte 1

$$[x_0, x_1] = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1}$$

$$[x_1, x_2] = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2}$$

Spalte 2

$$[x_0, x_1, x_2] = \frac{[x_0, x_1] - [x_1, x_2]}{x_0 - x_2}$$

Potenzfunktionen

$f(x) = x^r$

Bsp: $f(x) = x^n$ $\quad f(x) = \sqrt[n]{x}$

$f(x) = \frac{1}{x^n}$ $\quad f(x) = \sqrt[n]{x^m}$

$f(x) = \sqrt[n]{x}$ $\quad f(x) = e^{\ln x^r} = e^{r \ln x}$

Exponentialfunktion

$y = a^x$ mit $a > 0$ und $a \neq 1$

Logarithmusfunktion

$y = \log_a x$

natürlicher Log. $\ln x = \log_e x$

Zehner Log. $\lg x = \log_{10} x$

Zweier Log $\operatorname{lb} x = \log_2 x$

Rechenregeln:

$\log_a(uv) = \log_a(u) + \log_a(v)$

$\log_a\left(\frac{u}{v}\right) = \log_a(u) - \log_a(v)$

$\log_a(u)^n = n \cdot \log_a(u)$

$\log_b r = \frac{\log_a r}{\log_a b}$

Trigonometrische Funktion

$\sin \alpha = \frac{Gk.}{Hy}$

$\cos \alpha = \frac{Ak}{Hy}$

$\tan \alpha = \frac{Gk}{Ak}$

$\cot \alpha = \frac{Ak}{Gk}$

$sin(x+\pi) = -sin(x)$ und $cos(x+\pi) = -cos(x)$
$sin(x+\frac{\pi}{2}) = cos(x)$ und $cos(x+\frac{\pi}{2}) = -sin(x)$
$sin(-x) = -sin(x)$ und $cos(-x) = cos(x)$
$sin^2x + cos^2x = 1$
$sin(x \pm y) = sin(x)cos(y) \pm sin(y)cos(x)$
$cos(x \pm y) = cos(x)cos(y) \mp sin(x)sin(y)$
$sin(2x) = 2sin(x)cos(x)$
$cos(2x) = cos^2(x) - sin^2(x)$
$tan(x \pm y) = \frac{tan(x) \pm tan(y)}{1 \mp tan(x)tan(y)}$

$f(x) = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$

- a: streckt / staucht entlang y-Achse
- b: streckt / staucht entlang x-Achse, $b = 2\pi/p$
- c: verschiebt links/rechts, $c = -\Delta x \cdot b$
- d: verschiebt oben/unten

Periode: $p = \frac{2\pi}{b}$

$T = \frac{2\pi}{\omega}$

$t_0 = -\frac{\varphi}{\omega}$

$y = A \sin(\omega t + \varphi)$ im Zeigerdiagramm: A Länge, φ Winkel

- Überlagerung

$y_1 = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ und $y_2 = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$

$y = A \sin(\omega t + \varphi)$

mit

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

und

$$tan\varphi = \frac{A_1 \sin\varphi_1 + A_2 \sin\varphi_2}{A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2}$$

Komplexe Zahlen

Berechnung von $\sqrt{-\mathbb{R}}$ → Neue Zahl i (imaginäre Einheit $(i^2 = -1)$)

Zahl $z = \underbrace{a}_{\text{real}} + \underbrace{ib}_{\text{imaginär}}$

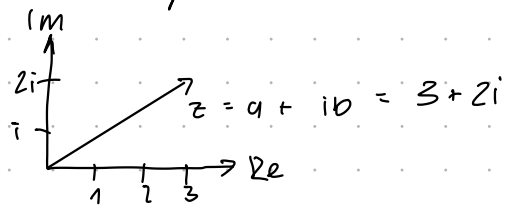
Eigenschaften imaginär:

- Grad n → n Lösungen
- Funktionen beliebig oft differenzierbar
- Zsm zwischen cos/sin mit Exponentialfunktion
- Vereinfachte Beschreibung von Phasenverschiebung

Definition

Komplexe Zahlenebene

- Darstellung in Ebene → reelle Achse Re / imaginäre Achse Im



- Imaginäre Einheit i = spezielle komplexe Zahl mit Abstand 1 vom Nullpunkt
  Es gilt $i^2 = -1$
  mit imaginären Einheit: Darstellung jeder komplexen Zahl $z = a + ib$ mit $a, b \in \mathbb{R}$
- Real- und Imaginärteil $a = Re(z)$ Realteil
  $b = Im(z)$ Imaginärteil

Konjugiert komplexe Zahl

$\bar{z} = a - ib$

Betrag von z $|z| = \sqrt{a^2+b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$

Polarform komplexe Zahl

$z = x + iy$ → mit r (Abstand), φ (Winkel) → $z = \underbrace{r\cos\varphi}_{a} + \underbrace{i\sin\varphi}_{b}$

Umrechnung kartesisch zu Polarkoordinatensystem

1. $z = r + iy$ $\quad r = \sqrt{x^2+y^2}$ $\quad \varphi = \begin{cases} \arccos\left(\frac{x}{r}\right) & \text{für } y > 0 \\ -\arccos\left(\frac{x}{r}\right) & \text{für } y < 0 \end{cases}$

2. r und φ $\quad z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

Komplexe e Funktion

Eulersche Formel: $e^{ib} = \cos(b) + i\sin(b)$

$|e^{ib}| = |\cos(b) + i\sin(b)| = \sqrt{\cos^2(b) + \sin^2(b)} = 1$ $\quad e^{ib} = -1$

→ liegen auf komplexen Einheitskreis

b → Bogenmaß $\quad e^z = e^{a+ib} = e^a \cdot e^{ib} = e^a(\cos(b) + i\sin(b))$

e^z mit Abstand $e^a (= |z|)$ → $z = r \cdot e^{i\varphi}$

$z = |z| \cdot (\cos(b) + i\sin(b))$

Grundrechenoperatoren

Addition: $z_1 + z_2 = x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2$
$= x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2)$

Multiplikation mit Skalar: $k \cdot z_1 = k(x_1 + iy_1)$
$= kx_1 + kiy_1$

Multiplikation: $z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$
$= x_1 x_2 + x_1 i y_2 + i y_1 x_2 + i^2 y_1 y_2$
$= x_1 x_2 + i y_1 x_2 + i y_2 x_1 - y_1 y_2$
$= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(y_1 x_2 + y_2 x_2)$

Division $\frac{z_1}{z_2} = \frac{x_1 + iy_1}{x_2 - iy_2}$

$= \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)}{(x_2 - iy_2)(x_2 + iy_2)}$

$= \frac{x_1 x_2 + i y_1 x_2 + i y_2 x_1 + i^2 y_1 y_2}{x_2^2 - i y_2 x_2 + i y_2 x_2 - i^2 y_2^2}$

$= \frac{x_1 x_2 + i(y_1 x_2 + y_2 x_2) - y_1 y_2}{x_2^2 + y_2^2}$

$= \frac{x_1 x_2 - y_1 y_2}{x^2 + y_2^2} + i \frac{y_1 x_2 + y_2 x_2}{x_2^2 + y_2^2}$

Potenzieren und Wurzelziehen

$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$ bzw. $z^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} (ib)^k$

1. $i^3 = i^2 \cdot i^1 = -i$

Wurzelziehen

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi_0}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\right]$$

Wurzel 5 von z: $z^5 = 1 = \cos(\underset{\varphi_0}{0}) + i\sin(\underset{\varphi_0}{0})$

$$z_k = \sqrt[5]{1} \cdot \cos\frac{2k\pi}{5} + i\sin\frac{2k\pi}{5}$$

Funktion komplexer Zahlen